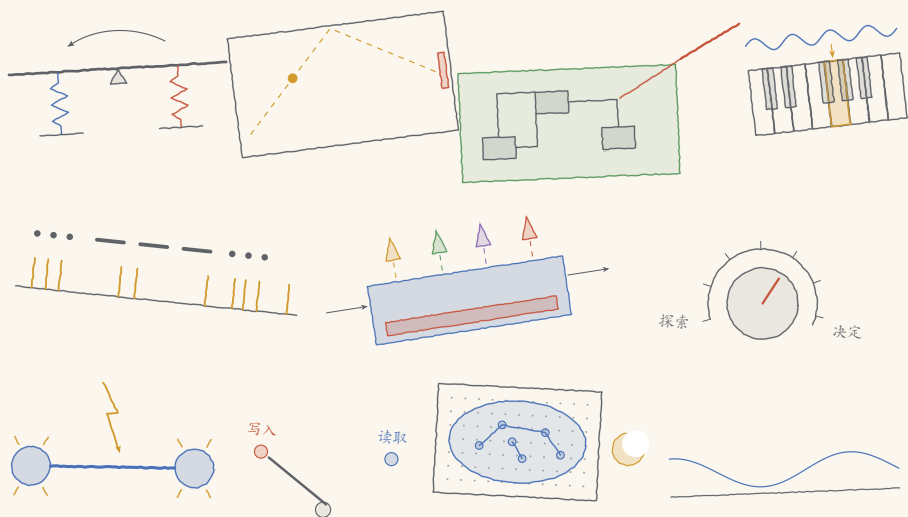




## 20 瓦的计算机

## 大脑如何计算——简明易懂版

## 康斯坦丁·克拉季科



© 2026 Konstantin Kladko (康斯坦丁·克拉季科)。

本书的正文和插图采用知识共享“署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 国际”许可协议 (CC BY-NC-SA 4.0) 发布: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh-hans>。在注明作者并以相同许可协议发布衍生作品的前提下, 可以为非商业目的自由复制、用于教学、翻译和改编本书。

完整版、源文件和模型:

<https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>。

# 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 第一章 一袋零件      | 1  |
| 第二章 没有指挥的机器   | 6  |
| 第三章 刹车        | 11 |
| 第四章 摩尔斯电码     | 15 |
| 第五章 隔空对话      | 19 |
| 第六章 机器如何学习    | 22 |
| 第七章 多巴胺到底在说什么 | 26 |
| 第八章 冒险旋钮      | 29 |
| 第九章 写人与读取     | 33 |
| 第十章 整台机器      | 36 |

|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| 第十一章  | 世界如何进入大脑    | 39 |
| 第十二章  | 怎样认出一只猫     | 43 |
| 第十三章  | 唯一的快速输出     | 46 |
| 第十四章  | 警报信号        | 50 |
| 第十五章  | 机器如何学会运动    | 53 |
| 第十六章  | 第二个输出       | 56 |
| 第十七章  | 没有电路图，怎么修机器 | 59 |
| 第十八章  | 神经元不止一种器件   | 62 |
| 第十九章  | 需要多少个输入     | 64 |
| 第二十章  | 机器在夜里做什么    | 67 |
| 第二十一章 | 活细胞做的计算机    | 70 |
| 第二十二章 | 神经元打乒乓      | 74 |

# 开始之前

这本书讲的是一台机器：它重一千五百克，功耗二十瓦，和一只昏暗的灯泡差不多，却能认出人脸、学会语言、接住飞来的球。这就是你的大脑。我们要像工程师看一块陌生的电路板那样看它：上面有哪些元件，它们怎么连接，导线里跑的是什么信号，这套电路到底在计算什么。

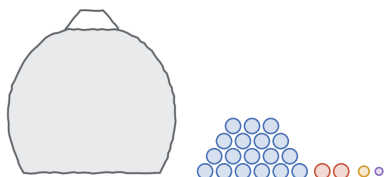
你不需要公式，也不需要生物学知识。只需要好奇心，以及愿意想象导线、灯泡和开关。其余的，我们一路上边走边搭。

这本书还有另一个版本，即完整版，里面有方程、模型、习题和实验文献。两个版本的章节顺序相同，编号一一对应。如果哪一章让你着迷，就去读它的完整版：那里写明了每个论断从何而来，以及怎样自己去验证。在本书的网站上，每一章都可以用一个按钮在“简版”和“完整版”之间切换。

提醒一句。关于大脑，人类远没有全部弄清楚。我会坦白地说明，哪里是测量到的事实，哪里开始是猜测。这不是本书的缺点，反而是它最有意思的地方：许多章节以问题结尾，而这些问题目前还没有人知道答案。



# 第一章 一袋零件



一袋零件：几乎都是蓝色的，少量红色的，还有一小撮别的。

假设有给你一个人一个袋子，里面装着八百六十亿个外表一模一样的零件，请你弄明白这台计算机是怎么用它们搭起来的。你会从哪里下手？工程师不会去端详零件的形状。他会问：这个零件有几个输入、几个输出，输出的是什么。

这种零件叫神经元，它的构造出奇地简单。它有成千上万个输入：来自其他神经元的导线都接到它身上。输出只有一个。但这个输出像树一样分叉，同一个信号的副本会送到成千上万个接收者那里。想象一个人同时听一千个人说话，只回答一句话，而这句话又会被另外一千个人听到。

这是什么样的信号？是短促的“咔嗒”一声。神经元时不时发出一个脉冲——一次电压的突跳，长约千分之一秒。

同一个神经元的每一声咔嗒都一样，就像同一面鼓的每一次敲击。所以，神经元想说的一切都不在咔嗒的响度里，而在它什么时候咔嗒：更频繁还是更稀疏，立刻还是延迟。

神经元内部做的是能想到的最简单的计算：把传进来的信号加起来，一旦总和越过阈值，自己就咔嗒一声。有些输入把总和往上推，另一些往下拉。

## 怎样给这袋零件分类

输出导线的末端伸到邻居那里，却并不接触它。两者之间留有一道窄缝，信号靠化学方式跨过去：导线释放出一小撮特殊物质——神经递质——邻居再把它接住。幸运的是：几乎每个神经元在自己导线的末端释放的都是同一种物质。因此，可以按神经元释放什么来给它们分类。

我们用神经元所释放物质的英文名的前四个字母来称呼它的类型。释放谷氨酸 (glutamate) 的神经元叫 **GLUT**。释放  $\gamma$ -氨基丁酸 (GABA) 的叫 **GABA**。接下来还有 **DOPA** (多巴胺)、**SERO** (血清素)、**NORA** (去甲肾上腺素)、**ACET** (乙酰胆碱) 等几种。

分好类以后，你会看到一幅极不均衡的图景。每一千个神经元里，大约九百六十个是 **GLUT**。它们的信号推动接收者去咔嗒：这是“加号”。还有大约三十六个是 **GABA**，它们的信号把接收者推离阈值：这是“减号”。在大脑皮层里，这类神经元更多，占五分之一到四分之一。而其余所有类型加在一起，每十万个神经元里只有几个。沧海一粟。

## 电话与电台

但这一小撮的工作方式截然不同。**GLUT** 或 **GABA** 神经元的导线通向特定的邻居，就像电话线：只有被拨通的人才收到信号。而 **DOPA**、**SERO**、**NORA** 和 **ACET** 这些小小的群体则像电台。它们的导线铺满大脑的大片区域，物质常常不是释放到窄缝里，而是释放到周围空间中，同一条消息会同时被几百万个细胞听到。

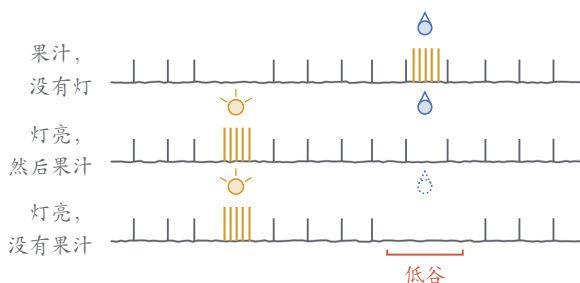
电话线传的是数据：这是画面上的一条线，那是某个音高的声音。电台播的是全局设置：整体音量调多大，现在值不值得学习，是不是该睡觉了。任何计算机都是这样：存储单元有几十亿个，控制寄存器却只有一小撮。可没有它们，机器照样转不起来。

## 含义由接收者决定

这里有个微妙之处。物质本身并不知道自己是“加号”还是“减号”。分子是一把钥匙。钥匙插进去以后会发生什么，由锁决定——锁是接收者一侧的一种特殊蛋白质。同样是多巴胺，对有些接收者是鼓励，对另一些是抑制，就看它们装的是哪种锁。这就像同一档广播节目，不同的听众听出不同的意思。

## “比预期的好” 这个信号

最著名的广播频道是多巴胺。它传的是什么？来看一个实验。突然给动物一滴果汁，多巴胺神经元会报以一阵密集的咔嗒。之后每次给果汁前都先点亮一盏灯。动物学会了灯意味着果汁，于是这阵爆发改为出现在灯亮时，而果汁本身不再引起爆发。如果灯亮之后没有给果汁，多巴胺神经元在预期那一刻会沉默下来。



对意外的果汁爆发；对预告果汁的灯爆发；在预告的果汁没有到来的那一刻出现低谷。

有一条规则能解释全部三种情况：多巴胺报告的不是“好”，而是“比我预期的好”。意外的果汁是惊喜。预告过的果汁没有任何意外。预告了却没给，是负面的意外。那些从自身错误中学习的程序，用的正是这个量。我们后面还会回到它。

## 带走什么

大脑是一张巨大的网络，由外表相同的零件组成。它们几乎全是数据电话网里的“加号”和“减号”。只有极少数是电台，一次调节整张网络。下一章我们来看看，只用“加号”能搭出什么。

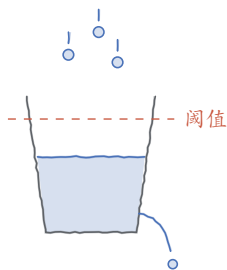
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 1 章。

## 第二章 没有指挥的机器

你的计算机里有一位指挥——时钟发生器。它每秒挥棒几十亿次，电路里所有元件齐步走，同时翻转。大脑里没有这样的指挥。每个神经元各干各的：信号什么时候到就什么时候到，什么时候发就什么时候发。我们来看看，如果只用 **GLUT** 神经元——清一色的“加号”——这样一台机器能算些什么。

### 漏水的桶

不妨把神经元想象成一只底部有洞的桶。每来一个脉冲，就是倒进一勺水。水从洞里一点点漏掉。如果一勺接一勺来得很勤，水位来得及升到桶沿——桶就翻倒：神经元咔嗒一声，桶空了，一切从头开始。如果水来得稀稀拉拉，水就先漏光了，什么也不会发生。



神经元是一只漏水的桶：输入的水滴把它灌满，水又不断漏走；水位到了刻线——咋嗒。

这个洞正是神经元和逻辑门的主要区别。神经元不会永远记住来过的脉冲，只记得几毫秒。落在这个时间窗内的一切会相加；更早的就忘了。

## “或”与“与”

如果一勺水就能让桶翻倒，神经元对任何一个输入都会响应。这就是“或”。如果需要两勺，事情就有意思了：没有指挥，“两个都到了吗？”这个问题毫无意义，除非先说清楚——在多长的时间之内。只有两个脉冲几乎同时到达，趁第一勺水还没漏掉，神经元才会触发。这就是“时间上的与”，即符合检测器。有些神经元的时间窗是几毫秒，听觉神经元的则不到一毫秒。

## 光有“加号”做不到什么

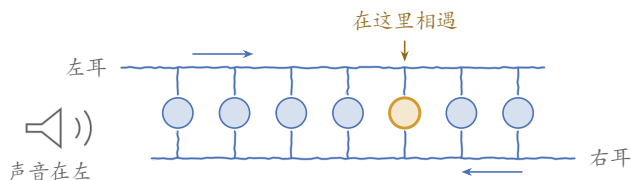
试着搭一个“非”——输入沉默时它反而工作的神经元。做不到：沉默不会往桶里倒水。这不只对单个神经元成立，

对任何只由“加号”组成的网络都成立：把输入加强，网络里没有一个神经元会因此变得更安静。由此得出最麻烦的一条性质：不能用活动去熄灭活动。火一旦烧旺，只有一个办法能让它停下——别再添柴。

大自然找到了一条绕行的路。在许多感官里，同一个刺激由两组神经元来传递。眼睛里有一类细胞报告“变亮了”，另一类报告“变暗了”。如果你用的不是一根导线，而是一对“是”和“否”导线，“非”就白白得到了：把两根导线对调即可。用这样成对的导线，只靠“加号”就能搭出任何逻辑电路——甚至还能知道计算已经结束：每一对里恰好亮了一根导线。工程师就是这样搭建异步电路的，它们在任何延迟下都能正确工作。

## 用延迟计算时间

没有指挥，也就没有公共时钟，但时间照样可以算出来。侧面传来的声音到达近处耳朵的时间比到达远处耳朵要早，早出几分之一毫秒。从左耳引一根导线，沿着一排符合检测器从左往右走；从右耳引一根，从右往左走。两个信号相向而行，在两者同时到达的那个点相遇。正是那里的检测器被触发。时间差变成了被触发神经元的编号，也就是声音的方向。精度可达十几微秒，尽管单个神经元远没有这么准：靠的是检测器数量多。



左边来的声音先到左耳，它的信号跑得更远，于是相遇点落在中点右侧。被触发神经元的编号就是声音的方向。

## 记忆是一堆篝火

取一群彼此强烈兴奋的神经元。用一个短信号点燃它，它就能自我维持，像一堆自己给自己添柴的篝火。信号结束了，这群神经元却还在燃烧——它记得信号来过。这就是一个存储单元。如果信号太短，篝火来不及烧旺，就熄灭了。

可麻烦在于：这样的记忆怎么擦掉？靠活动——办不到。只能等神经元累了，篝火自己烧尽。

## 由事件启动的定时器

把这样的神经元群连成一条链：第一群点燃第二群，第二群点燃第三群。推一下第一群——一道波就沿链条跑下去，像推倒一排多米诺骨牌。倒下的是第几块骨牌，就说明从推的那一刻起过多久了。这不是一直嘀嗒走个不停的钟，而是一个由事件启动、只运行一次的定时器。鸣禽唱歌时，某个脑区的神经元严格依次触发——很像这样的链条。

总之，光用“加号”就能做很多事。还缺三样：从许多

选项中选出一个，按命令擦除记忆，以及防止网络烧成一片大火。这三样都要靠“减号”——那是下一章的内容。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 2 章。

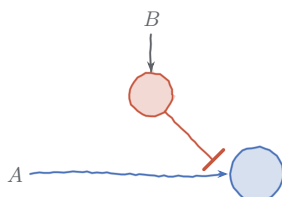
## 第三章 刹车

现在给机器加上数量第二多的神经元类型——**GABA**。它们的信号不是把邻居推向咔嗒，而是把它推开。这就是刹车。它们数量不多，在皮层里占全部神经元的五分之一到四分之一，但没有它们，这台机器就开不动。

有一个限制：“加号”神经元自己没法抑制邻居。如果需要负连接，就得通过一个中间人来搭：“加号”唤醒一个抑制性神经元，再由它去抑制目标。换一次符号，要多花一个神经元和一小段延迟。

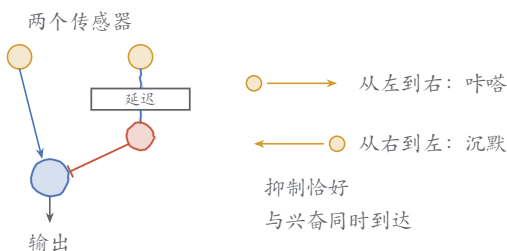
### “除非”

刹车最有用的操作是否决：“A 来了就触发，除非 B 也来了”。神经元从 A 得到推力，又从 B 唤醒的中间人那里得到刹车。有了否决和“或”，就能搭出任何逻辑。



“A，除非 B”：红色神经元挡住了蓝色神经元的路。

时间上的否决，就是你眼睛里的运动检测器。两个相邻的传感器：一个兴奋输出神经元，另一个带着延迟抑制它。如果光点以合适的速度朝一个方向移动，抑制恰好和兴奋同时到达——把它抵消掉。如果朝另一个方向移动，抑制就迟到了，神经元来得及咋嗒一声。结果得到一个只看见单一方向运动的神经元。

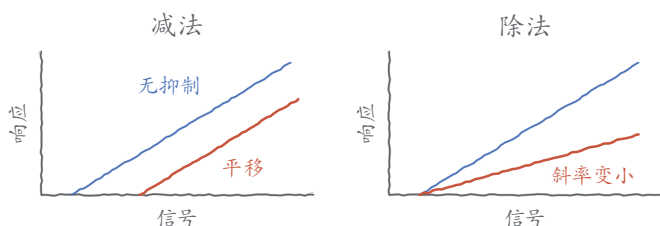


运动检测器：抑制带着延迟到达，只有光点从右向左移动时，它才会抵消响应。

## 减法还是除法

抑制不只会做减法。打开的抑制性通道并不是把电压往下拉，而是把它拉向静息值——就好像在桶上又钻了一个

洞。这样一来，任何进水让水位升高的幅度都变小了。抑制不是从信号里减去固定的一份，而是把它除以一个数：这是音量调节器。如果抑制强度随周围的总体活动一起增长，每个神经元响应的就不是自己的信号有多强，而是它与邻居相比有多强。因此，同一张网络在昏暗中和烈日下都能工作。不过，这样的“除法器”要想干净地作用于脉冲频率，还需要一个恒定的背景噪声，而活的大脑里一直有这种噪声。



蓝色是没有抑制时神经元的响应，红色是有抑制时的响应。减法平移阈值；除法像旋钮一样调小音量。

还有第二个后果：多出来的洞让桶忘得更快。两个信号必须落进同一个窗口才能相加，而这个窗口变窄了。抑制让符合检测器更加严格。

## 选择

现在来看此前最缺的东西：从许多选项中选出一个。两群神经元互相抑制。抑制弱的时候，两群都在工作，只是更安静。但如果抑制足够强，任何微小的差别都会像跷跷板一样被放大，直到一群完全沉默。赢者通吃。而且胜局能保持

住：要让网络改变主意，新的理由必须明显强于旧的。机器不会被每一点风吹草动带着跑。

刹车还能擦除记忆：抑制性神经元收到“复位”信号，就熄灭上一章那堆篝火。两个互相抑制的这种单元，相当于锁存器，也就是一切计算机存储器的基础。

## 在边缘上生活

只有“加号”的网络可能陷入雪崩：每个脉冲都引出不止一个后续脉冲。刹车把网络稳在工作点上，就像温控器稳住烤箱的温度。有两个条件：抑制要足够强，也要足够快。如果抑制强却慢，调节器就会矫枉过正——就像淋浴时，热水还没流过来就一个劲拧龙头的人。温度忽高忽低来回摆。在大脑里，这样一个由“加号”和“减号”组成的回路会产生一种快节律——每秒几十次振荡。

皮层看来正是活在边缘上：它自身的反馈强到足以在没有刹车时陷入雪崩。只有快速的刹车才把它稳住，也正因如此，它对微弱信号的反应如此灵敏。

本章的结论出人意料：刹车几乎没有给机器增加新的计算。它增加的是控制：选择、复位、音量调节、稳定性。兴奋承载数据，抑制决定哪些数据通过、何时通过、以多大音量通过。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 3 章。

## 第四章 摩尔斯电码

摩尔斯电码有两个符号——点和划——以及它们之间的停顿。神经元的字母表更加贫乏：只有一个符号，短促的咔嗒。所以，整条消息都写在停顿里。神经元之间说的究竟是什么语言？

### 咔嗒能说多少话

先像通信工程师那样发问：这样的信道到底能装下多少信息？如果接收者能以毫秒精度分辨咔嗒到达的时刻，一次咔嗒大约能携带八比特。如果接收者只数一秒内来了几次咔嗒，那么从同一串信号里，它提取的信息要少几十倍。信道容量几乎全都藏在时间里。



上面是摩尔斯电码，下面是神经元：只有一个符号，咔嗒；整条消息都写在停顿里。

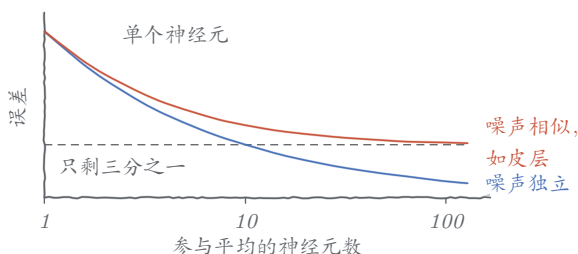
但信道有噪声。说来奇怪，神经元本身是精确的：把同

一段变化的电流反复输入给它，它每次都会在相同的时刻咔嗒，误差不超过一毫秒。噪声来自连接：跑到导线末端的咔嗒，有一半以上直接丢失了——并不是每次都会释放物质。在活的皮层里，咔嗒流看上去几乎是随机的。这是噪声，还是我们还读不懂的消息？压缩得好的消息，在局外人看来和随机数没有区别，所以这个问题仍然悬而未决。

## 慢，但可靠

最简单的编码是数咔嗒：越频繁，数越大。这种编码不怕丢失，也不怕抖动。但它慢。要把频率测到百分之十的精度，需要一百次咔嗒，也就是好几秒。可是，一张图片在你眼前一闪而过，你大约只用十分之一秒就能认出上面的动物，而信号在此期间要经过大约十级处理。在每一级上，每个神经元至多来得及咔嗒一次。

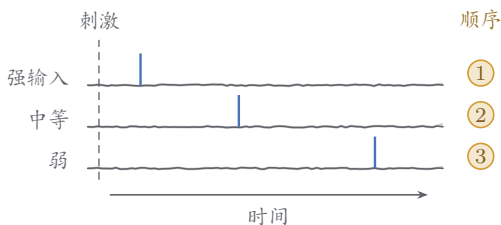
出路是同时用许多神经元：不是一个听众数一分钟，而是一百个听众数一瞬间。可这里也有陷阱：相邻神经元的噪声有些相似，就像人群里的传言。对几十个邻居取平均是有用的，再往上就几乎没用了。



对一群神经元取平均后的频率误差。如果噪声相互独立，误差会一直下降。邻居的噪声相似，误差就停在大约三分之一处，而且几十个神经元就已经到了这个极限。

## 快：谁先到

第二条出路是把数写进时间里。强信号让神经元早早咋嗒，弱信号让它晚些咋嗒。仅仅一次咋嗒就已经携带了一个数。可是，没有公共的起点，时间从哪里算起？可以让神经元彼此比较：谁第一个咋嗒，谁第二个。十个神经元咋嗒到达的先后顺序就携带二十多比特。此外，一次齐射也可以充当起点标记——就像摩尔斯电码里单词之间的长停顿。



强输入——咋嗒早，弱输入——咋嗒晚。即使不知道起始时刻，咋嗒的顺序也能说明哪个输入更强。

## 编码由听者选择

同一串咔嗒既携带频率，也携带时刻和顺序。其中哪一样会被读出来，由接收者决定。桶上“洞很宽”的神经元慢慢攒水，只听得见频率。遗忘得快的神经元只听得见同时到达。而刹车，正如我们所见，能把神经元从一种模式切换到另一种。

就连连接本身也会过滤信号。有些连接很快就疲劳，因此报告的不是频率，而是频率的变化。另一些则相反，更容易让连续几次咔嗒组成的簇放电通过：神经元于是有了自己的“划”。与此同时，抑制性神经元负责打标点——把信号流切成一个个窗口，并在它太响时把音量压低。

## 节俭的语言

最后一点：这种语言很昂贵。每一次咔嗒都要消耗能量，而整个大脑的功耗只有二十瓦左右。把这些瓦数平摊到所有神经元上，平均每个神经元每秒大约只能咔嗒一次。大多数神经元在大部分时间里是沉默的。大脑的编码必须吝啬。

在摩尔斯电码里，英语最常见的字母 E 就是一个点：常见的东西用短码。神经元也差不多：意料之中的事只花很少的咔嗒。持续不变的刺激渐渐不再引起响应，传感器报告的是变化，而多巴胺只报告意外。大脑把咔嗒花在新闻上。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 4 章。

## 第五章 隔空对话



左边是电话：一根导线，一对一。右边是电台：一条消息同时发给周围所有人。

到目前为止，神经元彼此之间都是打电话：导线对导线，点对点。现在打开第一座电台——释放血清素的 **SERO** 神经元。整个大脑里它们只有几十万个，但它们的导线铺满了大脑的大片区域。

### 四点不同

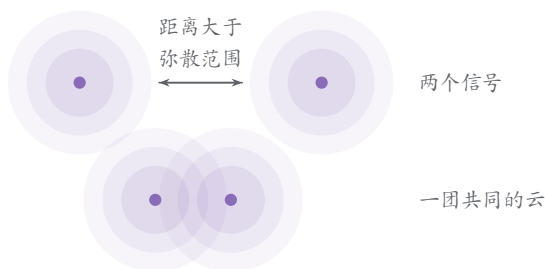
**SERO** 神经元和 **GLUT** 不一样。第一，它的信号符号由接收者决定：血清素的“锁”两种符号都有。第二，它自己会工作：在清醒时，只要有持续的背景供给，它就以每秒几次的节奏均匀地咔嗒——这是一个节拍器。第三，它很慢：

它的信号不是在几毫秒内起作用，而是在几百毫秒内。第四，它常常不把物质释放到窄缝里，而是释放到周围空间，物质像一滴墨水落进水里那样弥散开。接收者感受到的是浓度，并不知道分子是谁发来的。

## 并不存在的逻辑

带抑制性“锁”的节拍器就是一个现成的“非”：没有血清素时，神经元工作；血清素一来，它就沉默。一个神经元就顶一整套电路。看起来，血清素网络的逻辑能力比 **GLUT** 网络更强。

可是有个问题。释放到空间里的物质会混在一起。两个信号要保持不同，释放它们的位置之间的距离必须大于物质来得及弥散的范围——也就是几十微米。而每个血清素神经元都有大量释放点，散布在大片区域里，不同神经元的“导线”彼此重叠。这样的网络传不了单个的比特。它只能传少数几个全局量——就像所有人都在收听同一个台的电台。



血清素释放到空间里，弥散成一团云。两个来源只有相距比物质弥散范围更远时，才给出两个不同的信号。如果离得更近，两团云就融合成同一个水平。

## 它实际上在做什么

对于一个全局量，这套系统什么都不缺。血清素的浓度把一次次咔嗒抹平成一个平滑的水平——最简单的转换器就是这样把脉冲流变成电压的。这个水平能保持几秒，然后自行消退：它不是一个需要擦除的比特，而是一道慢慢消失的痕迹。

血清素神经元身上还有针对自己的“锁”：释放出的血清素会抑制它自己的来源。工程师会从中认出一个带负反馈的放大器——一个维持水平的恒温器。不过实验表明，这种自我抑制是定点作用的，只引起短暂的停顿，所以恒温器这个角色目前与其说是事实，不如说是假说。

## 等待的代价

什么样的全局量值得保持缓慢、并且对整个网络都一样？一个好的候选是耐心。设想一个选择：现在拿一份小奖励，还是几秒后拿一份大奖励。你愿意等多久，取决于未来在你眼中“贬值”得有多快。按照一种假说，转动这个旋钮的正是血清素。有实验支持它：人为激活血清素神经元，小鼠会更久地等待延迟的奖励，然后才放弃。

本章引入了三样装置，大脑的所有电台都会用到它们：节拍器神经元，其实是一整片空间的“导线”，以及用缓慢的水平代替单个的咔嗒。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 5 章。

## 第六章 机器如何学习

到目前为止，所有电路里连接的强度都是工程师调好的。活的大脑里没有工程师。连接必须在工作过程中自己调整——而且要调得让机器做点有用的事。这就是学习。

最主要的限制听起来非常严格。每个连接只能改变自己，而它能知道的只有身边发生的事：发送者是否在工作，接收者是否在工作，以及有哪些物质到达了它。谁也不能给某个连接单独寄去一份修正。这就排除了训练人工神经网络的主要方法：在那里，误差沿网络反向传播，每条连接都得到专属于自己的修正。

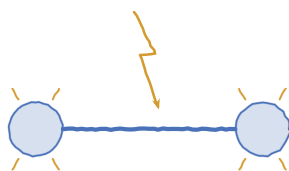
### 一起工作，就连在一起

最简单的规则是：如果发送者和接收者一起工作，它们之间的连接就会增强。这条规则是局部的，也不需要任何全局同步。只要再加上一点遗忘，这样的规则就能从信号流中找出最主要的东西——变化最大的那部分。还有一个看味噌时刻的版本：如果发送者在接收者之前味噌，也就是说它可能是原因，连接就增强；如果在之后，连接就减弱。

但这些规则有一个局限：它们学到的是常见的，而不是有用的。一个只看得见邻居的连接，并不知道这个动作带来的是果汁还是疼痛。

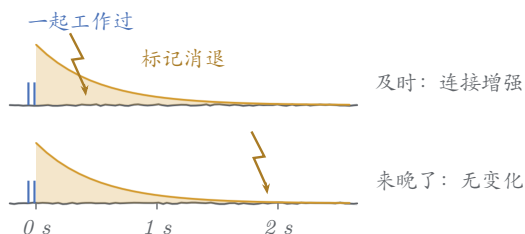
## 第三个信号

它由多巴胺带来——那个播报“比预期的好”的电台。让连接只在三件事同时发生时才改变：发送者工作了，接收者工作了，多巴胺来了。



当两个神经元一起工作过、并且第三个信号到来——  
“结果比预期的好”——时，连接就会增强。

但有个难处：奖励不是马上就来，而是要过一两秒。到那时，发送者和接收者早就沉默了。连接需要记住自己曾经参与过。它确实记得：一起工作会在连接上留下一个标记，像一张一两秒后自己就会脱落的便利贴。便利贴还贴着的时候多巴胺来了——连接就改变。没来——标记便消失得无影无踪。这解决了寻址问题：多巴胺人人一份，但只有贴着便利贴的连接才会改变。



一起工作会在连接上留下一个标记，一两秒内消退。多巴胺只改变带有标记的连接。

## 把噪声当作搜索

为什么这条规则会让事情变好，而不是乱变？想象你蒙着眼睛寻找山顶。你随机迈出一步，有人喊“高了！”或“低了！”。如果是“高了”——就把这一步固定下来。一步又一步，你就爬了上去，一眼地图都没看。大脑做的正是同一件事：神经元带着一点随机的抖动，多巴胺报告情况是否变好，参与过的连接就朝有利的方向挪一点。原本妨碍传递消息的噪声，在这里变成了搜索。

现在就明白了，为什么多巴胺报告的不是奖励，而是意外。如果它只是在每次成功后都喊“果汁！”，它会把网络当时做的一切都一并强化——对的和错的都一样。在我们的模型里，这样的网络确实会把连接放大几千倍，有时还会永远卡在最差的选择上。减去预期，才让学习变得公正。

## 一根导线的代价

广播式的学习是有代价的。所有人共用一个信号，而信号里混着所有影响结果的神经元的噪声。网络越大，每个连接要分辨出属于自己的那一份就越久。因此，多巴胺看来只训练比较小的、负责选择动作的回路，而庞大的皮层主要依靠局部规则学习。

## 谁来计算意外

还剩一个问题：多巴胺神经元怎样算出“比预期的好”？需要一个评论器——一群神经元，时时刻刻估计前面还有多少好事。意外等于得到的奖励加上预期跳升了多少。灯亮了——预期跳了上去，爆发。预告过的果汁来了——奖励是有了，但预期在同一刻被用完，没有意外。果汁没来——预期白白落空，低谷。第一章里的三种情况全都自然而然地出现了。多巴胺确实这样表现，这是测量到的。大脑究竟如何算出这个意外——目前还是假说。

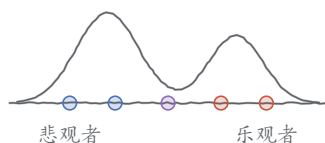
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 6 章。

## 第七章 多巴胺到底在说什么

在上一章里，多巴胺很简单：一个数，“比预期的好还是差”。这是一阶近似，而且很管用。但近些年的实验表明，这根“导线”里传的不止一个数。本章讲的是图景更复杂的地方，以及科学家仍在争论的地方。

### 乐观者与悲观者

多巴胺神经元并不一样。有些对惊喜的反应比对坏意外更强——这是乐观者。另一些正好相反——是悲观者。如果每个神经元按自己的规则学习，乐观者会学到最好情况下奖励有多少，悲观者则学到最坏情况下有多少。它们合在一起记下的不是一个平均预期，而是所有可能结果的整个分布，就像一个博彩庄家，不仅知道谁是热门，还知道每一方的赔率。这个想法与实验相符；至于大脑为什么需要整个分布——目前还是假说。



每个多巴胺神经元守住可能奖励曲线上的一个点：合起来，它们记住了整条曲线。

## 不只是“更好”，还有“重要”

有一部分多巴胺神经元对不愉快但重要的事件也会爆发：巨响、危险。看来，多巴胺网络传递的不只是意外的符号，还有它的显著性——一个“注意！”的信号。

## 一根导线上的两个信号

快速的爆发负责教学。而多巴胺缓慢的平均水平以分钟为单位变化，说的似乎是另一回事：眼下的环境有多富足。如果周围奖励很多，时间就很宝贵——动物会行动得更快。实验证实，多巴胺水平与动作的干劲有关。工程师会把这称作按频率分离信号：高频携带一种信息，低频携带另一种。

## 接近目标时的爬升

当动物接近奖励时，多巴胺常常不是爆发，而是平稳上升。一种解释是：这就是预期本身，一个“目标近了，加把劲”的信号。另一种解释保留了意外的思路：动物离得远时

对环境的估计很模糊，越走近越精确，而每一次修正都是一个小小的惊喜。有一个巧妙的实验支持后者：在虚拟走廊里，把动物瞬间挪到离目标更近的地方，多巴胺便以一次爆发作答，正如意外应有的那样。

## 回头看

还有一种大胆的替代理论：多巴胺回答的不是“将会发生什么？”，而是“是什么带来了奖励？”——它看向过去，而不是未来。在两种理论预测不同的实验里，结果目前还互相矛盾。这是一场正在进行的科学争论。

## 向量而非数值

最后，当奖励的价值不变、只是口味变了时，多巴胺也会有反应，而且它还能帮助在完全没有奖励的情况下学习。看来它不是一个误差，而是一整束误差——所发生事情的每一个特征各对应一个。

本章的结论：大多数新理论并没有推翻那幅简单的图景，而是扩展了它。多巴胺不是一根导线，而是由几根导线组成的一小束线缆。只有“回头看”这一理论真正向它发起了挑战。

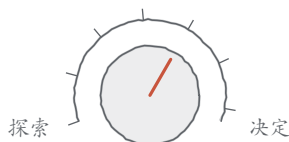
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 7 章。

## 第八章 冒险旋钮

你在挑地方吃午饭。去熟悉的那家小馆，还是试一家新的？如果总去熟悉的，就永远不会知道拐角处还有更好的。如果总在尝新，就会常常吃得很糟。平衡点在哪里？这个问题——继续探索，还是利用已经找到的——摆在每一个会学习的生物面前。在大脑里，负责它的看来是 **NORA** 电台——去甲肾上腺素。

### 对比度旋钮

去甲肾上腺素改变的是神经元对信号的反应有多陡峭。作用弱时，神经元像一个平滑的调光器：信号大一点，响应就亮一点。作用强时，它像一个开关：阈值以下——沉默，阈值以上——全力响应。更准确地说，实验表明，去甲肾上腺素压制神经元背景“闲聊”的程度，要大于压制它们对真实信号的响应；“对比度旋钮”是描述这一效应的便利模型。



冒险旋钮：往左拧——机器尝试新东西，往右拧——果断选择熟悉的。

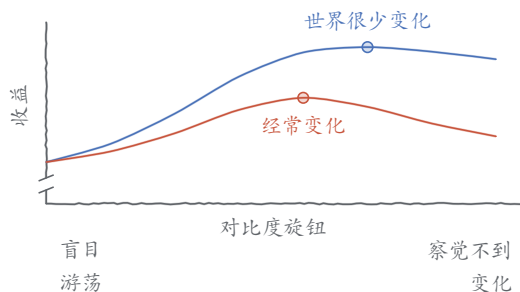
## 思考还是决定

回想第三章里那两群互相抑制的神经元。对比度低时，两群都在工作，弱的一群稍微安静一些：网络还在“思考”，在权衡各个选项。对比度一旦超过某个阈值，网络就猛然切换到“决定了”的模式：一群胜出，另一群沉默。一个旋钮就能让机器在斟酌与决断之间切换。

## 探索多少

加入噪声。对比度低时，噪声很容易压过选项之间的微小差别，机器常常尝试不是最好的那个选项——它在探索。对比度高时，噪声左右不了什么，机器总是选它认为最好的——它在利用。

在我们的模型里，世界时不时会变：最好的选项变成最差的。收益随旋钮的变化呈倒 U 形。对比度太低——机器盲目游荡。太高——它察觉不到世界已经变了，固执地往那家已经变差的小馆跑。世界变得越频繁，最佳设置就越低：在多变的世界里，多探索更划算。



旋钮处于不同位置时模型的收益。每条曲线都有一个峰；  
世界变化越频繁，峰就越低、越靠左。

## 谁在拧旋钮

变化的天然标志是意外：误差比平常大了。按照一种假说，去甲肾上腺素报告的正是这种意外的变化。这里有个微妙之处：持续的背景水平的去甲肾上腺素更多地与探索和分心有关，而针对重要事件的短暂爆发则与专注和决断有关。爆发也许像计算机里的中断一样工作：“放下手头的事，世界变了，重新制定计划。”

这套系统有一个从外面就看得见的间接标志：当某件事意外改变、人开始学得更快时，瞳孔会放大。不过瞳孔跟踪的不只是去甲肾上腺素，所以它只是一条线索，而不是测量仪器。

还要坦白一点：在我们的模型里，根据意外来调节旋钮，比起最佳的固定设置只多赢了一点点。这种调节究竟在什么情况下才划得来，还有待弄清。

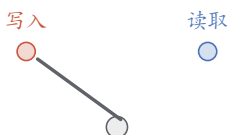
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 8 章。

## 第九章 写入与读取

大脑中的记忆有一个不方便的特点：保存记忆的，正是承担日常工作的那些连接。没有单独的硬盘。网络每回忆一次，就要用到自己的连接——每学习一次，就要改变它们。写入新东西时，怎样才能不破坏旧的？计算机里为此有一个专门的信号——“写使能”。在大脑里，扮演这个角色的看来是 **ACET** 电台——乙酰胆碱。

### 两种模式

想象一张存着几幅图画的网络：给它看一半，它就把其余部分补全。这就是读取。现在给它看一幅新图，和某幅旧图很像。如果网络照老习惯去补全，它看到的就不是新图，而是旧图——并且学到一个错误。要写入新东西，网络必须暂时不再相信自己的记忆，而去看世界。



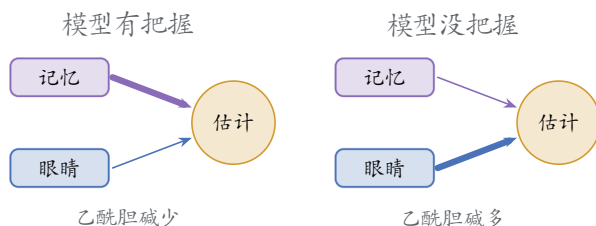
一根导线切换网络：写入新的，还是回忆旧的。

乙酰胆碱做的恰好就是这件事，它的三种效应都已测量到：它削弱网络内部那些用于“回忆”的连接，增强来自感官的信号，并使连接更容易改变。乙酰胆碱多——写入模式：网络倾听世界并学习。乙酰胆碱少——读取模式：网络依靠记忆来补全。

在我们的模型里，不存在一个能让两件事都做好的水平。写入时内部连接需要调弱，读取时则需要它们全力工作。所以开关是必需的。

## 眼睛可信几分

工程师早就解决过类似的问题。船沿航线航行时，领航员手里有一个推算——船应该在哪里，还有一些新的但不精确的观测。各自该信几分？最优滤波器的回答是：对推算越没把握，就越该相信观测。同一个配方里还有第二条：把握越小，重新学习就应该越快。一个旋钮同时控制输入的权重和学习的速度。这正是乙酰胆碱所做的事。由此得出一个假说：它告诉网络，网络自己的世界模型有多不确定。



眼睛可信几分。如果网络对自己的世界模型有把握，估计几乎全部来自记忆。如果没把握——就来自观测，与此同时网络也重新学习得更快。按照假说，转动这个旋钮的是乙酰胆碱。

## 分工

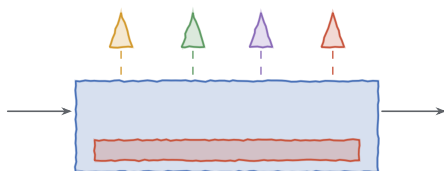
回想上一章。当世界突然改变时，按照假说，去甲肾上腺素会察觉到意外。而乙酰胆碱让网络保持在写入模式，直到新环境被学会。一个报告“有东西变了”，另一个说“写吧”。

## 夜间重写

深睡眠期间，乙酰胆碱水平很低。网络与世界断开，处于读取模式。正是在这段时间里，白天的事件在网络中“回放”——这已测量到。与此同时，白天学到的东西被改写进长期记忆——这是一个可信的假说，我们会在讲睡眠的那一章回到它。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 9 章。

## 第十章 整台机器



整台机器：数据总线，其中的刹车，以及上方的四个控制广播频道。

我们每次拿出一种神经元，问它给机器添了什么。现在该把零件装到一起了。

装出来的是一台三层的机器。最底层是由 **GLUT** 神经元组成的巨大电话网：数据在上面传送。旁边是抑制性的 **GABA** 神经元：它们管理信号流，决定什么通过、何时通过、以多大音量通过。而在这一切之上，是几座电台，每座都有自己的旋钮。**DOPA** 说明哪些连接的改变应当保留。**SERO** 维持全局水平，按照假说还掌管耐心的时间跨度。**NORA** 在探索和决定之间做选择。**ACET**——在写入和读取之间。每座电台实际上是一小束频道，而不是一根导线，但相对于八百六十亿个神经元，频道仍然只有一小撮。

## 一个故事

让我们跟随一个事件走遍整台机器。动物早就知道：按下杠杆 A，就能得到果汁。有一天世界变了：A 不再管用，带来果汁的是杠杆 B，而动物几乎没用过它。

按下 A 后果汁没来——多巴胺报以低谷，选择 A 的那些连接减弱。低谷一再出现，误差比平常大——按照假说，去甲肾上腺素报告：世界变了。对比度旋钮调低，选择变得更柔和，噪声更常推动动物去试 B。乙酰胆碱把网络切换到写入模式。试一下 B，带来了意外的果汁——多巴胺爆发，选择 B 的连接增强。几次尝试之后，预期追上了新的世界，意外没有了，各个旋钮回到原位。

注意：没有哪个旋钮知道其他旋钮在做什么。每个旋钮只对自己的标志作出反应，动作的顺序是自然形成的，就像在异步电路里，每个模块在输入就绪时触发。每个旋钮各自这样表现，这大部分已经测量到。它们能协调一致地共同工作——目前还是假说。

## 它和你的笔记本电脑哪里不同

笔记本电脑有统一的时钟节拍——大脑没有。笔记本电脑的元件是可靠的——突触会丢失一半以上的信号。笔记本电脑的存储器与处理器是分开的——大脑的记忆就在同样的那些连接里。笔记本电脑（如果它学习的话）靠误差反向传播来学习——大脑靠局部规则和一个广播式的“比预期的好”。最重要的是：笔记本电脑光一个处理器就要耗掉几十

瓦，而大脑全部加起来只要二十瓦。

## 我们还不知道什么

我们不知道皮层在多大程度上利用了咔嗒的精确时刻。不知道在所有人只有一位老师的情况下，它是如何调好多层回路中数十亿个连接的。还不完全明白电台们传送的是什么。不知道在没有统一节拍的情况下，大脑相距遥远的各个部分怎样协调工作。而且至今没有人能造出一台只用二十瓦就做到同样事情的机器。

接下来，本书将走出这个核心：去看机器的输入和输出，看怎样调试它，看睡眠，以及芯片上由活神经元构成的机器。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 10 章。

# 第十一章 世界如何进入大脑

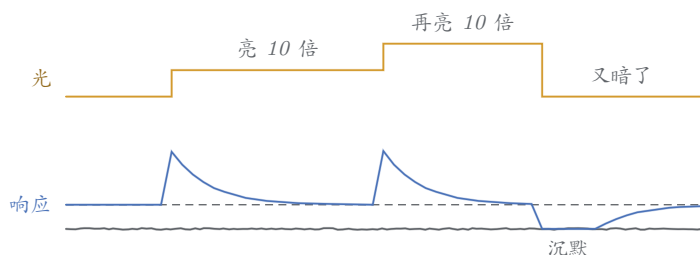
任何感觉器官都是一个换能器，就像麦克风或光电管。光、声音或分子作用于传感细胞里的一种特殊蛋白质，这种蛋白质打开一道“阀门”，电流流过，到链条末端便产生一串咔嗒，送进网络。几乎所有传感器都释放谷氨酸，所以机器的输入直接接到了它的电话网上。

## 在物理极限上

大脑的传感器工作在可能性的极限边缘。在黑暗中，光传感器能对单个光粒子作出响应。声音传感器能察觉不到一纳米的位移——比几个原子还小。在昏暗中，限制精度的已经不是眼睛，而是光本身：光粒子随机到达，要分辨色调，就得多攒一些。所以黄昏时我们看东西更慢——眼睛攒光的时间更长，就像长曝光的相机。

## 自动曝光

从星光下的夜晚到阳光下的雪地，照度相差几十亿倍，声音的响度差得更多。而咔嗒的频率只在零到每秒几百次之间变化。把前者直接塞进后者是不可能的。解决办法和相机一样：自动曝光。传感器不断根据周围的平均水平调整灵敏度，报告的不是亮度，而是相对于背景的亮度。不变的东西久而久之不再引起响应，而每一次变化都会。机器的输入从一开始说的就是变化。



光一级一级变亮，每级十倍。传感器对每次变化都报以一次爆发，然后很快回到原来的水平。重新变暗时，它会沉默一阵子。

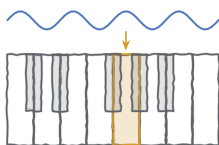
工程师在事件相机里复制了这一招。这种相机不按固定节拍拍摄画面：每个像素在有变化时自己报告“变亮了”或“变暗了”。这正是第二章那对“是”和“否”导线，只不过做在了硅片上。

## 眼睛压缩图像

眼睛里大约有一亿个光传感器，而把图像送往大脑的导线只有大约一百万根。图像在离开眼睛之前，要被压缩约一百倍。平坦均匀的区域几乎不占带宽，传出去的是边缘和变化。根据在动物眼睛上做的估算、再换算到人身上，眼睛向大脑传送的信息量约为每秒一千万比特——相当于一根老式网线。

## 耳朵是一架钢琴

耳朵把声音按频率分解开，就像工程师会装上一组滤波器那样。耳朵里有一块弹性隔膜，不同位置对不同频率起反应，每一段上的传感器只听自己的那个“琴键”。被触发的传感器的编号，就是音高。



耳朵像一架反过来的钢琴：每个琴键只听自己的那个音。

不仅如此，耳朵还不是被动的。它的一部分细胞会随着声音的节拍主动推动隔膜，把轻声放大几千倍，而对响声几乎不放大。这是一个工作在自激边缘的放大器：在那里它格外灵敏。在低频时，神经元还会跟着声波的节拍咔嗒，保留

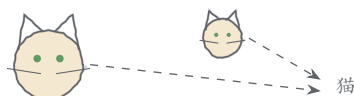
声音的精确时刻——大脑正是靠它来确定声源的方向。频率越高，神经元越跟不上，最后只剩下位置编码。

## 其他感觉

几乎在每一种感觉里，都能认出前面几章的某个手法。温度由两根导线传递，冷和热各一根。触觉既用一碰就响应、随即沉默的传感器，也用只要压力还在就一直保持响应的传感器。而嗅觉像条形码：人有大约四百种嗅觉传感器，一种气味就是一组被触发的类型。这样的组合数目是个天文数字。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 11 章。

## 第十二章 怎样认出一只猫



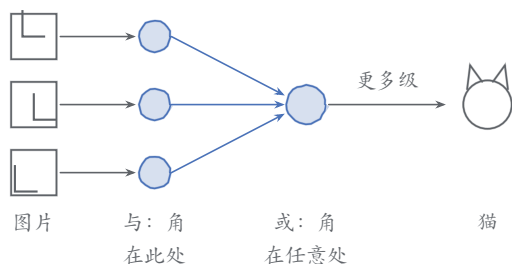
大猫和小猫在眼睛的传感器上是截然不同的图案，答案却是同一个。

图片里的猫可能在左边或右边，近处或远处，阳光下或阴影里。每一次，落在眼睛传感器上的都是完全不同的图案，而你在几分之一秒内就认出了它。这正是识别的难处：同样东西，要在成千上万种不同的样子里认出来。

### 流水线

大脑用一条大约十级的流水线来解决这个问题，信号走完全程只需十分之一秒。每一级做两件事。先是“与”：当需要的细节按需要的方式排列时，神经元就触发，比如两条线段相交成一个角。然后是“对所有位置的或”：只要附近任何地方有这个角，下一个神经元就触发，不管具体在哪儿。第一步让识别变得精细，第二步让它容忍平移。一级接

一级，细节组合成部件，部件组合成物体，平移和缩放都被原谅了。



流水线的一级：“与”在一个位置上拼出一个角，“或”不再计较它具体在哪儿。

手机里识别图片的卷积神经网络，复制的正是这个方案。它们也投桃报李：训练来识别物体的网络，能相当好地预测视觉高层各级的神经元如何响应。

## 向视频学习

可是，谁教过大脑？没有人给你看过一百万张标着“猫”的图片。一个可信的答案是：视频。世界是连续流动的，在几分之一秒内，物体本身几乎不变，变的是它的位置和光照。如果此刻看到的東西和片刻之前看到的東西之间的连接会增强，网络就会自己把同一物体的不同样子联系起来：变化慢的是物体，变化快的是环境。有一个实验在眼球运动的瞬间悄悄调换物体——神经元便开始把不同的物体当成同一个。作为一条普遍规则，这目前还是假说。

## 错觉是机制留下的指纹

错觉不是故障，而是机器构造留下的痕迹。如果眼睛长时间盯着瀑布，再看静止的石头，石头会“往上爬”：“向下”和“向上”这一对通道中的一个疲劳了，两者失去平衡。那条著名的裙子，有人看成白金色，有人看成蓝黑色，它按照大脑默默假定的光照把人分成了两派。画出来的“旋转的蛇”看上去在动，是因为明亮区域的处理比暗淡区域稍快一点，时间差被读成了运动。而那个一会儿凸出、一会儿凹进的立方体，是两群神经元在相互竞争；按照一种模型，结果的切换主要由噪声决定。

有意思的是，一个训练来预测视频下一帧的神经网络，也“看见”蛇在旋转。可见，有些错觉是会预测所必须付出的代价。

## 大脑对神经网络

两者并不完全相像。大脑只需少量例子，几乎不需要标注就能学习，而且做这一切只用二十瓦。神经网络可以被肉眼察觉不到的图片篡改所欺骗。不过，这类篡改如果一闪而过，也会让人稍稍看走眼。这两台机器之间真正的界线在哪里，还在研究之中。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 12 章。

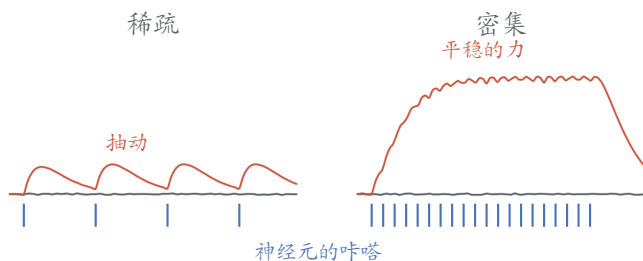
## 第十三章 唯一的快速输出

你在世界上快速做出的一切——一句话、一个眼神、一步——都是肌肉的收缩。机器还有第二个输出，缓慢的、化学的，那是第十六章的内容。这一章讲肌肉。

链条的最后一环是 **ACET** 神经元。每根肌纤维只听一个这样的神经元，而一个神经元控制一组纤维，从几百根到两千来根。有意思的是，神经与肌肉的连接是全身最可靠的连接。在大脑内部，连接会丢失一半以上的信号，而在这里，每一声咔嗒释放的物质都比需要的多好几倍。在输出端，一次错误的代价是一次动作，所以可靠性是用充足的余量换来的。

### 鼓点变成推力

一声咔嗒——肌肉一次短暂的抽动。咔嗒稀疏时，肌肉一下一下地抽动。咔嗒密集时，抽动就融合成平稳的力量，正如密集的鼓点融合成一片轰鸣。肌肉把脉冲流变成力，就像一个最简单的数模转换器。



稀疏的咔嗒产生一次次单独的肌肉抽动；密集的咔嗒融合成平稳而大得多的力。

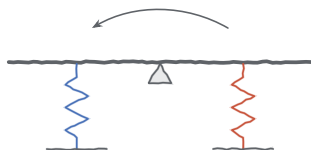
## 浮点数表示的力

大脑有两个控制力量的旋钮：神经元咔嗒得多频繁，以及有多少组纤维被启用。各组按顺序启用——从最弱到最强，而这个顺序不需要谁来计算：小神经元只是更容易兴奋。结果，每新加入一组，都会在已有的力上增加大致相同的比例。拿鸡蛋时，力是按极小的份量来调配的；提手提箱时，则按大份量。工程师会从中认出浮点数：数量级由启用的组数决定，精确值则由咔嗒频率决定。代价是：动作越用力，就越不精确。按照一个很有影响的假说，这就是我们的动作如此平滑的原因：平滑的指令产生的偏差最小。

## 只能拉，不能推

肌肉只会拉。所以每个关节由一对朝相反方向拉的肌肉负责——又一次用两根导线代替符号。两者力量之差使关节

转动，力量之和使关节更僵硬。端着一杯满满的茶时，你同时绷紧两块肌肉：转动不变，但手臂更能扛住冲撞。



肌肉只会拉，所以要两块：力之差让关节转动，力之和让关节更硬。

## 迟到的反馈

肌肉里有拉伸传感器，最短的回路直接在脊髓里闭合：肌肉被拉长——它自己就收缩，与此同时对抗肌被关掉。关掉它的是 **GLYC** 类型的抑制性神经元：这种类型总算找到了用武之地。

但每条回路都有延迟——在脊髓里是几十毫秒，经由眼睛是几百毫秒。而迟到的反馈会让系统摇摆起来，就像一个看着滞后的路况打方向盘的司机。回路越长，纠正就必须越慢。脊髓回路开始振荡的界限大约是每秒八次。这接近每个健康人都有的细微颤抖的频率，而拉伸回路是它可能的来源之一。

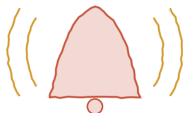
那我们怎么能动得又快又准？按照一种流行的假说——靠预测：大脑保存着一个身体的内部模型，不等传感器回报就算出指令的结果。

## 没有节拍器的节律

走路和呼吸都是有节律的，却不需要节拍器。两群互相抑制、又会逐渐疲劳的神经元，会自己轮流工作：胜者累了，休息过的对手占了上风，如此循环往复。来自上方的一条恒定指令——“走”——就地变成了“左、右、左、右”的节律。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 13 章。

## 第十四章 警报信号



疼痛是火灾警报器，而不是温度计。

其他所有感觉报告的都是世界是什么样的。疼痛不是。它报告的是有东西在威胁身体，而它的音量在很大程度上由机器自己设定，而不是由刺激决定。疼痛是火灾警报器，而不是温度计。

痛觉传感器只对强烈的刺激起反应：高于四十多度的热、强大的压力、腐蚀性物质。它们的适应比触觉传感器弱得多——只要威胁还在，警报就不该停。

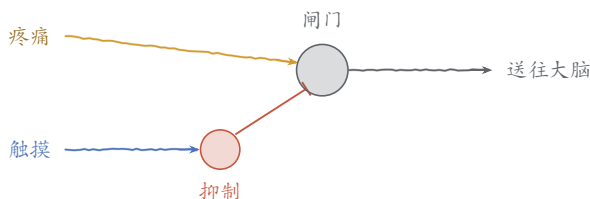
### 两根导线

回想你撞到手指的时候。先是尖锐、精确的疼：在哪里，什么时候。片刻之后，是钝的、弥漫的、持久的疼：有多糟

糕。这是两根不同的导线。一根快，它的信号几十毫秒就能送到。另一根慢，它的信号要走大约一秒。

## 闸门

为什么撞到以后我们会去揉？在脊髓里，疼痛信号要经过一道“闸门”。触摸会唤醒一个抑制性神经元，把闸门掩上。所以揉一揉确实管用——但只对中等程度的疼痛有效；剧烈的疼痛照样通过。至于剧痛会同时把这个抑制性神经元关掉，这是最初的闸门理论的一部分，目前还没有直接证据。



脊髓里的闸门。疼痛信号经由闸门神经元进入大脑，而触摸唤醒一个抑制性神经元，把闸门掩上。所以揉一揉撞伤处有用，但只对中等程度的疼痛有效。

## 来自上方的音量旋钮

大脑自己就能把疼痛调大或调小。从上方的脑部通往闸门的，有几条广播频道——**SERO**、**NORA**，以及大脑自己分泌的、类似止痛药的特殊物质。在危险情境中，疼痛可能几乎消失：逃命的人没工夫瘸着走。对缓解的期待也会减轻疼痛，部分就是通过同样这些物质。

## 警报卡住的时候

反复的疼痛会提高敏感度：同样的撞击开始变得更疼。这也是一种学习——一个在伤口愈合期间自己把自己拧紧的回路。但强回路有个危险：它可能“卡住”，在伤口早已愈合后还一直响个不停——就像第二章里那群自我维持的神经元。

## 老师与中断

疼痛还是一位老师：对于多巴胺的“比预期的好还是差”，它起着负奖励的作用。它还会打断手头的事，就像一次去甲肾上腺素爆发：放下一切，先处理危险。而最快的反应——把手从烫的东西上缩回来——直接在脊髓里闭合，用的正是上一章那对对抗肌，你还没来得及感到疼，手就已经缩回来了。

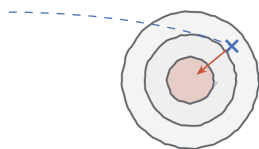
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 14 章。

# 第十五章 机器如何学会运动

我们已经见过两种学习方式。没有老师——“一起工作，就连在一起”——机器记住常见的东西。有了多巴胺，它从意外中学习：结果比预期的好还是差。但当你投篮没投进时，你知道的不只是结果不好。你还知道偏了多少、偏向哪一边。这是第三位老师——带方向的误差，每个输出各有一份专属的误差。

## 误差导线

大脑里有一套专门用来学习动作的电路，它的构造非常特别。数量庞大的小 **GLUT** 神经元，数以百亿计，把输入信号展开成一张极长的特征清单。这套电路的输出神经元是抑制性的 **GABA** 神经元，有几千万个，每一个都听着十万个输入。每个输出神经元都恰好接着一根特殊的导线——误差导线。如果误差在某个输入活跃时到来，这个输入就会减弱。这是经典的“减小误差”规则，工程师就用它来训练自适应滤波器。



没打中报告的不只是“不好”，还有“偏了多少、偏向哪边”。

这样的老师比多巴胺快：每个输出都有自己的误差，不需要从人人共用的信号里打捞属于自己的那一份。不过，误差到得晚，连接又需要一张“便利贴”，记住自己参与过。实验表明，这张便利贴能贴多久，正好与误差的延迟相匹配。

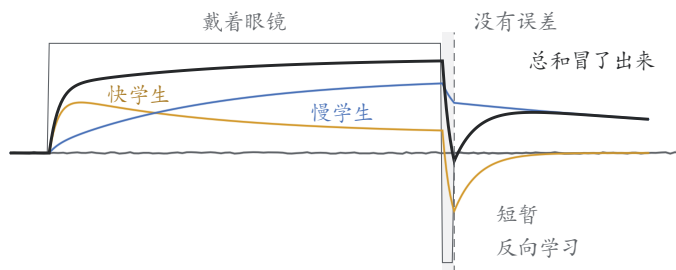
## 内部模型

这样一套电路学到的是什麼？是自己身体的模型：一条指令会产生什麼结果。有了它，就不必等待迟到的传感器——结果可以提前预测出来。按照一种假说，这就是你没法给自己挠痒痒的原因：大脑事先知道会发生什麼，并把预测到的部分减掉了。

## 快学生与慢学生

戴上一副把图像往旁边偏移的眼镜，然后投飞镖。头几次会偏到一边，但几十次之后你就适应了。摘下眼镜——又没投中，这回偏向另一边。有趣的在后头。实验能被“同时有两个学生”很好地描述：快学生学得快、忘得也快，慢学生学得慢、却记得久。如果在长时间适应之后，再短暂地反

向学习一下，总的校正会回到零——但随后，旧的技能会部分地自己冒出来：快学生忘了，慢学生还记得。只有一个学生的模型做不到这一点，人却做得到。



模型中两个学生的校正量。短暂反向学习之后，总和为零，但慢学生记得旧的，于是旧技能自己冒了出来。

为什么要两个学生？按照假说，这和第九章领航员的配方是一回事：世界既有快的变化，也有慢的变化，两者都跟踪才是明智的。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 15 章。

## 第十六章 第二个输出

这台机器有两个输出。快的是肌肉。慢的是身体的化学：大脑控制心脏、血管和腺体，并通过血液把消息同时发给全身。血液是所有总线中最具广播性的一条：一条消息大约一分钟就能送到每一个细胞，而赋予它含义的，照例是接收者的“锁”。

### 油门与刹车

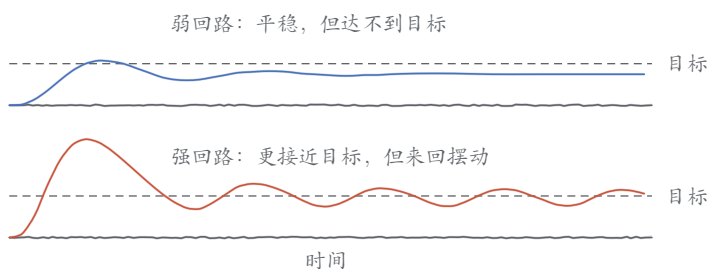
心脏自己会跳，它有自己的节拍器。大脑只是用两根符号相反的导线来微调节奏。**NORA** 是油门踏板：让心跳加快，但加快得慢。**ACET** 是刹车：让心跳减慢，而且减得快，因为它不需要一长串化学反应。在这里，**ADRE** 类型也终于有了用武之地：释放到血液里的肾上腺素也是油门踏板，只不过是一下子为全身踩下去的。



心脏由两根符号相反的导线驱动：油门和刹车。

## 带反馈的级联

许多激素由级联来控制：大脑命令第一个腺体，第一个命令第二个，第二个分泌激素，而激素再告诉大脑：已经够了。这是一个三级的恒温器。工程师知道这种电路的危险：如果回路调得太“灵敏”，它就会摇摆起来——水平不再保持稳定，而是来回振荡。所以这种调节器的精度是有限的：没法让它既稳定又非常精确。



三级激素级联的模型。弱反馈让水平平稳下来，却让它明显低于目标。强反馈让它更接近目标，但水平不再稳住，而是来回摆动。

## 脉冲，而不是水平

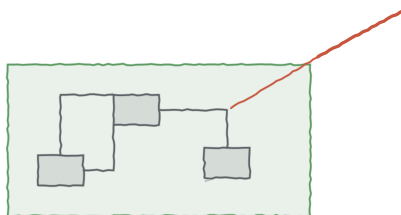
有些激素只能以脉冲方式起作用。如果持续给药，接收的腺体会“疲劳”并停止工作；如果每小时来一次短脉冲，它就正常工作。接收者读的不是水平，而是节律——就像讲摩尔斯电码那一章里只听得见变化的突触。

## 昼夜

最后，身体里还有一个周期约为一天的慢速振荡器。它的自然周期与二十四小时略有出入，每天早晨光线都会校准它，就像收音机调准电台。别把它和计算机的时钟发生器混为一谈：它并不为计算的步骤计时。它切换的是整台机器的工作模式——白天与黑夜，清醒与睡眠。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 16 章。

## 第十七章 没有电路图，怎么修机器



没有电路图的电路板：探针在数十亿根导线中只听得到几根。

想象有人给你一块正在工作、却没有电路图的电路板，请你把它修好。工程师有四样工具：探针，用来听信号；信号发生器，用来输入自己的信号；拆掉一个零件、看看什么坏了的能力；以及访问控制寄存器的途径。研究大脑用的正是这几样工具。

## 听一千个神经元的探针

插进大脑的电极能听到附近几个神经元的咔嗒。看起来，相对于八百六十亿个神经元，一千个电极微不足道。但它们足以控制屏幕上的光标。为什么？相邻神经元的噪声很相似，而控制手臂的活动实际上只需要一二十个共同变量就能描述。不必听所有神经元，只要听到这几个“声音”就够了。

一千个电极的原始信号每秒有几亿比特：从颅骨里发出的无线信道传不了这么多。而咔嗒本身携带的信息大约只有它的千分之一。所以，在植入物上直接提取出咔嗒、只把它们发送出去是划算的——和眼睛里用的是同一种压缩手法。

## Neuralink 在做什么

Neuralink 公司着手解决这个问题的工程部分：用细而柔软的丝线代替硬针，用机器人把它们植入，再加上密封的无线植入物。在它已发表的论文中，描述的是一套用电缆连接计算机的系统，压缩和无线通信被列为计划。关于一位双手瘫痪的人控制光标的的数据，目前主要来自公司自己的报告；据这些报告，植入物大约有一千个通道，分布在几十根丝线上，部分丝线在植入后发生了移位。这个想法本身并不新：学术团队使用约有一百个电极的硬质阵列，早已让人控制光标、用意念“写”字母，并把说话的尝试以大约每分钟六十个词的速度变成屏幕上的文字。

## 读取与写入

解码器读取许多神经元的咔嗒频率，得到的信息每秒不到十比特——只是神经元本身所携带信息中微不足道的一小部分。好在大脑和解码器会互相学习：人适应解码器，解码器也适应人。两个彼此适应的学生是一个微妙的问题：即使每一个单独都是稳定的，合在一起也可能摇摆起来。

向大脑写入比读取更难。电极上的电流会激发周围的一切，而不是只激发需要的那个神经元。可以“画”出光点，就像发光的像素，人能分辨出简单的字母。但要写入眼睛的压缩编码、让大脑看见一幅图像，目前还没有人做得到。

## 探针看不见什么

电极听到的是数据电话网。而电台——多巴胺、血清素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱——是物质的浓度，探针听不到它们。它也看不见存储着全部记忆的连接强度。它同样看不见人所感受到的那种疼痛。一个看得见数据、却看不见寄存器的调试器，永远会困惑：为什么同样的输入会给出不同的输出。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 17 章。

# 第十八章 神经元不止一种器件

在第一章里，我们按神经元释放的物质给它们分了类。工程师会换一种分法：看每个神经元当作什么器件来用。结果发现，相同的外表下藏着一整箱电子元件。

## 一箱电子元件

第二章那只漏水的桶就是一个有泄漏的累加器：它把一个短窗口内的信号加起来。窗口非常小时，它就变成了符合检测器。只对变化作出响应、随即沉默的神经元，是一个让变化通过的滤波器。自己会工作的神经元是节拍器，也就是振荡器；如果它的节奏由输入来微调，那就是压控振荡器。发放一串串咔嗒的神经元是簇放电发生器，负责写出“划”。跟着声波节拍咔嗒的神经元是鉴相器。



相同的外表下藏着一整箱电子元件：电阻、电容、线圈、振荡器。

还有一些器件我们以前没有提过。谐振器像秋千：它对某个特定节奏的推动响应最好，就像秋千只有推得合拍才会越荡越高。在神经元内部，扮演弹簧的是一种抗拒变化的慢电流。无泄漏累加器能长时间保持一个数值，就像一个不漏电的电容——当你向一侧看时，保持眼睛位置的网络就是这样工作的。但为此反馈必须调得几乎完美，这是一种代价高昂的调校。锁存器是这样一种神经元：一次短推动就能让它进入长时间工作，直到被关掉为止，就像一个自锁开关；在控制肌肉的神经元里，这种模式由血清素开启。

## 变色龙器件

这次分类最重要的发现是：它们不是不同的元件，而是同一个元件的不同模式。同一个神经元白天可能是累加器，夜里却是簇放电发生器，全看电台告诉它什么。工程师会把大脑称为一块可重编程的逻辑阵列：电路只有一套，元件的用途由配置来改变。

神经元能够工作在所有这些模式下，这是测量到的。大脑如何利用模式切换来计算——大部分还是假说。

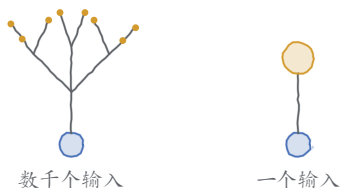
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 18 章。

## 第十九章 需要多少个输入

神经元有分叉的输入突起——树突。有些神经元的树突是一整棵带有成千上万个接点的树，另一些只有一两根分枝，或者干脆没有。对工程师来说，输入的数目是电路的一个参数，它是按任务挑选的。

### 从零到十万

触觉和痛觉传感器根本没有树突：导线直接从皮肤延伸到脊髓，传感器就位于导线的末端。这是一条远端带传感器的线路。



输入多——加法器；一个巨大的输入——又快又准的中继器。

嗅觉神经元，以及从眼睛和耳朵的传感器传递信号的神

经元，都只有一根树突。一个输入，一个输出：这是跟随器，也就是缓冲器。

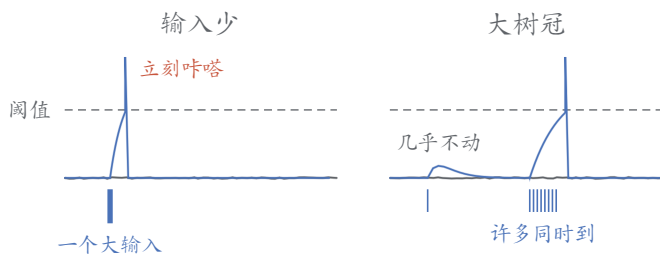
声音方向检测器有两根树突，朝向相反，每只耳朵各一根。把两个输入分放在不同的分枝上，神经元的“与”就更严格：两份电流挤在同一根分枝里会互相干扰。

动作学习电路里的小神经元大约有四根短树突，每根抓住一个输入。这样的神经元有几百亿个，每个只把四个信号加起来。但它们合在一起能把输入展开成几百万种组合，而一个拥有十万个输入的大输出神经元从中挑出需要的那些。

最后，拥有巨大树冠和成千上万个输入的神经元，是加法器和分类器，它们的各个分枝几乎像一个个独立的小电路那样工作。

## 为什么这样

一切取决于充电。一个输入不多的小神经元，从一个大连接那里不到一毫秒就能充满电：这样的神经元时间精确，能可靠地把信号传下去。大树冠靠一个连接永远充不满——电荷早就漏光了。它需要几十个同时到达的信号，好处是它能把这些信号相加和比较。输入少、连接大——为了精确的时间。输入多——为了计数。



小神经元从一个大连接那里不到一毫秒就充满电，立刻咋嗒一声。大树冠靠一个输入几乎纹丝不动：它需要几十个同时到达的信号。

这样，我们就有了神经元的第三种分类：按物质，按器件，按输入数目。每一种都从新的角度看同一台机器。

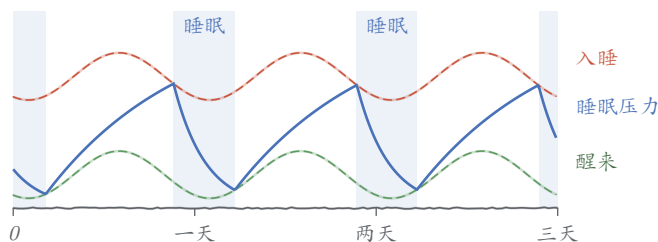
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 19 章。

## 第二十章 机器在夜里做什么

睡眠不是关机，而是切换模式。从电台就能看出来。在深睡眠中，几乎所有电台都调低了：乙酰胆碱、去甲肾上腺素、血清素。在做梦的睡眠中，乙酰胆碱回到白天的水平，去甲肾上腺素和血清素几乎沉默，而通往肌肉的输出被刹车关掉——所以我们睡着时不会真的跑去追梦里要逃离的东西。这些全都是测量到的。

### 什么时候该睡了

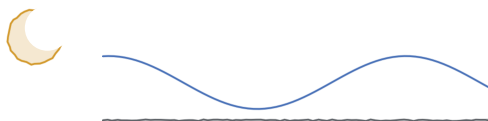
想象一个电容，在你醒着的一整天里充电，夜里放电。电荷就是“睡眠压力”。电荷达到上阈值，你就睡着；降到下阈值，你就醒来。而这两个阈值本身会随着上一章的昼夜节律平缓地上下移动。这样一个简单的电路，自己就会落到清醒十六小时、睡眠八小时。它还解释了为什么熬了一夜之后，我们不是睡两倍长，而是睡得更深：充满的电容放电更快。“电荷”的候选者是一种在大脑工作时积累起来的物质；是否正是它，目前还是假说。



睡眠压力白天积累、夜里消退；到上阈值时入睡，到下阈值时醒来，而两个阈值都随昼夜起伏。

## 慢速跷跷板

在深睡眠中，大脑的整片区域同步地时而开启、时而关闭——频率低于每秒一次。这是我们熟悉的电路：一群自我兴奋、又会疲劳的神经元——也就是振荡器。白天，乙酰胆碱抑制神经元的疲劳，同一群神经元平稳工作；夜里乙酰胆碱少了，网络就开始摇摆。



夜里网络缓慢摇摆：一会儿几乎所有神经元都在工作，一会儿几乎全都沉默。

## 快进

最有趣的事情就发生在这些摇摆之中。白天出现过的神经元触发序列会重新“回放”——而且快好几倍：在记忆

脑区大约快二十倍，在皮层快几倍。如果人为增强这些回放与慢速摇摆的同步，记忆就会变好——这是一个因果性实验。这有什么用？一个可信的假说是：缓慢的长期记忆靠把新内容与旧内容交错重复来学习，免得新的覆盖掉旧的。工程师熟悉这个麻烦：一个在新任务上训练的神经网络，如果不重复旧的样本，就会忘掉旧任务。

## 修剪连接

另一件已测量到的事：睡眠之后，神经元之间的接点平均会变小——按各自的大小成比例地缩小几个到几十个百分点。就好像把所有音量一下子统一调低了一点：比例保持不变，学到的东西还在，而明天学习所需的空間腾出来了。至于这是不是睡眠的主要任务——还是假说。

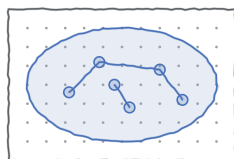
## 梦与清扫

做梦的睡眠像一次试验台测试：机器全功率运转，但输入被换成了内部信号，输出被断开。它有什么用，我们不知道。至于睡眠时大脑会把废物“冲洗”掉这个想法，目前还有争议：支持和反对的实验都有。

最令人惊讶的是：睡眠可以是局部的。长时间不睡之后，一个清醒的人的皮层中，个别区域会在工作中途突然沉默，片刻“睡着”。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 20 章。

## 第二十一章 活细胞做的计算机

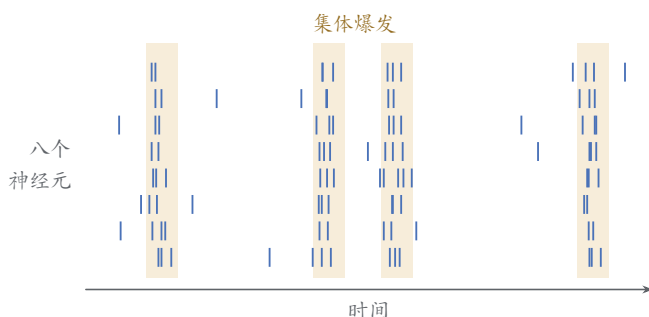


芯片上的活神经元：下面有成千上万个电极，每一个都既能听也能说。

能不能不用硅，而用活的神经元来造机器？能，而且已经有人在造了。神经元直接长在带有成千上万个电极的芯片上——长成平平的一层，或者长成一个像微型大脑的小团块。每个电极都既能听，也能送出信号。这是一个电路完全敞开的试验台：一切都能测量，一切都能干预。只是里面没有电台——它是一条没有控制寄存器的数据总线。

## 网络自己会做什么

放任不管的时候，培养物会时不时整体爆发一次：几乎所有神经元一起咔嗒，然后安静下来——间隔从一秒到几分钟不等。这是我们熟悉的振荡器：网络自我兴奋，然后疲劳，直到连接补足物质的储备。



放任不管的芯片培养物。单独的咔嗒很少见，而时不时几乎整个网络会一起爆发——然后安静下来，直到连接补足储备。

## 没有多巴胺的老师

没有多巴胺，怎样教这样的网络？最早的方法是电学的。例如：刺激网络，直到它给出需要的反应——然后立即停止。这个反应就被固定下来了。在另一个实验中，培养物控制一个简单的虚拟“身体”，并学会把它引向目标。在所有这些实验里，老师都是由工程师选定的电流模式。

## 靠闪光释放的多巴胺

有人尝试过把老师做成化学的。在一个培养活神经元小团块的平台，研究者往营养液里加入了装在光敏“笼子”里的多巴胺，笼子让它无法起作用。每当网络对刺激的反应比以前更强，就“奖励”它：一道紫外线闪光破坏笼子，多巴胺被释放出来。经过二百四十次重复，反应总体上增强了。但作者们坦白地写道，仅凭这样一个实验，无法断定原因就是多巴胺。

## 小车上的杆

在最近的一个实验中，神经元小团块被训练去平衡小车上的一根杆——这是学习程序的一个经典问题。给出什么样的训练脉冲，由一个程序来选择。程序选出的信号比随机信号效果更好，但休息四十五分钟后，学到的东西就消失了。而如果阻断 **GLUT** 连接，学习就完全无法进行：学到的东西正是存在那里。老师依然在外面——只不过现在不是工程师，而是程序。

## 活的储备池

还有另一种思路：根本不训练活的网络。而是把它当作一个“储备池”——一个丰富而纠缠的系统，由一个简单的电子计数器去学着解读它的反应。一个活的神经元团块就这样帮助分辨过声音。不过，据作者们说，团块内部的连接在

工作期间也发生了变化。

## 代价与问题

芯片上的一百万个神经元大约消耗万分之一瓦——远少于它们周围的电子设备。而且这个试验台自己无法决定什么算成功：这个角色总是由外面的某个人来扮演。随着这样的系统越长越大，还冒出了一个至今无人解决的伦理问题。

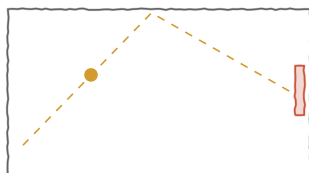
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 21 章。

## 第二十二章 神经元打乒乓

芯片上活神经元最著名的实验是 DishBrain，即“培养皿里的大脑”。大约一百万个神经元长在一块有两万六千个电极的芯片上，玩最简单的电脑乒乓游戏：球在屏幕上飞来飞去，球拍上下移动。

### 游戏是怎样设置的

球通过八个电极进入网络。哪个电极在咔嗒——说明球在什么高度。咔嗒得有多频繁——说明球有多远：球在远端墙边时每秒四次，飞向球拍时越来越频繁，最多到四十次。输出是两片电极区域：一片里的咔嗒让球拍向上移动，另一片里的让它向下。计算机每十毫秒数一次咔嗒并移动球拍。这十毫秒是试验台计算机的时钟节拍，而不是培养物的：网络本身和所有神经网络一样，是异步工作的。



球、球拍，还有推动球拍的一百万个神经元。

## 老师

没有任何多巴胺。成功击中之后，网络收到一个短暂而完全可预测的信号：八个电极同时刺激，持续十分之一秒。未击中之后——是在随机位置、随机时刻进行的四秒杂乱刺激，然后停顿，再重新发球。

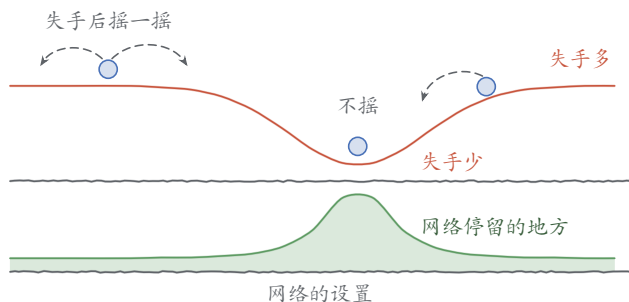
## 结果如何

在二十分钟的一轮实验中，活培养物的回合变长了，未击中的球变少了。有完整反馈时效果最好。如果在击中和未击中之后不给信号、只是一片安静，也有改善，但弱一些；没有反馈时则没有改善。人类神经元比小鼠神经元玩得稍好一点。不过，延续好几天的学习被证明并不可靠。

## 网络为什么会学

作者们这样解释结果：网络力求让自己的感觉变得可预测。未击中带来混乱，击中带来秩序，网络为了让秩序更多

而改变自己。但还有一个更朴素的解释，也与数据相符：“没击中就摇一摇，击中了就别动”。每次摇晃都会把连接随机打乱一点。让网络频频失手的设置不断被打乱，而成功的设置则原封不动。网络自然而然地停留在失手少的地方——没有谁教它，只是不再有人摇它了。在我们的简单模型里，这样一条规则确实提高了击中率。



未击中会随机打乱网络的设置，击中则让它们保持原样。失手多的地方，网络待不住。失手少的地方，不再有人摇它，它便留在那里——尽管没有谁把它引到那里。

怎样区分这两种解释？需要一个还没人做过的实验：未击中之后，给的不是杂乱的信号，而是时长和强度都相同的可预测信号。如果网络照样能学会，那么关键就不在可预测性，而只在于“击中之后”和“未击中之后”的差别。这个实验还在等待有人去做。

我们的旅程到此结束。这台二十瓦的机器是用简单的零件搭成的，但它究竟怎样把它们组合成思想，我们目前只懂得一部分。也许，下一章会由你来写。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 22 章。